ВсОШ 1996, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

517. Существуют ли три натуральных числа, больших 1 и таких, что квадрат каждого из них, уменьшенный на единицу, делится на каждое из остальных? (*А.Голованов*)

517. **Ответ.** Не существуют.

Пусть $a \geqslant b \geqslant c$ — числа, удовлетворяющие условиям задачи. Так как $a^2 - 1$ делится на b, числа a и b взаимно просты. Поэтому число $c^2 - 1$, которое по условию делится на a и на b, должно делиться и на их произведение, следовательно $c^2 - 1 \geqslant ab$. С другой стороны, $a \geqslant c$ и $b \geqslant c$, т. е. $ab \geqslant c^2$. Противоречие.